

OOS — Comparativo por banca (3 banks)

- **Preset:** v38_oos_AHgatePre_leaguePre
- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=45, end_utc=agora

Banca (ref) = 10000.00

OOS (extraído) — modo --only-oos

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

Critérios efetivos (run config)

- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=45, start_utc=2026-01-23T18:35:11.761512Z, end_utc=2026-03-09T18:35:11.761512Z
- **WF:** train_mode=expanding, train_days=2, test_days=2, step_days=2; min_matches=0; key_by_league=True (scope=pre)
- **Filtros OOS:** AH_max_abs_line=2.00, AH_scope=pre; exclude_exec_buckets_back=10-20s; exclude_exec_buckets_lay=""
- **Sizing:** pre=KELLY_0.25, in=FLAT, flat_back=1.00, flat_lay=1.00; kelly_bankroll=10000.00
- **Budget por match_id:** match_budget=True; back_frac=0.0100, lay_frac=0.0050, cap_signal_frac=0.33, risk_mode=fixed

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela --lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- **rolling:** usa os **últimos** wf_train_days.
- **expanding:** usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): N_ROI >= wf_min_matches (jogos com ROI na janela de treino). Se wf_min_matches=0, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja >0 mas não sig.:
- Pre-match: ativa apenas se CLV > 0 (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se ROI > 0 (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** wf_step_days=2. Se wf_test_days>1 e wf_step_days=1, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use

--wf-step-days igual a --wf-test-days.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	966
Com ROI disponível (precisa de placar)	852
Com CLV disponível (pre-match + closing)	284

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	25/0	20/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	76/0	34/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/56	46/86	API_FAILED
2026-02-12	110	101	93	91	22/23	42/3	API_FAILED
2026-02-13	1027	904	764	764	222/193	328/87	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	191/138	229/100	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-15	920	792	637	656	157/133	199/91	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	126/112	202/36	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1341	1340	1339	1339	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1076	1075	1075	1075	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	798	788	787	787	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1550	1525	1524	1524	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	862	846	846	846	45/54	27/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	594	583	582	582	15/37	7/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1035	995	994	994	39/56	16/79	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	638	586	561	564	22/34	3/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	714	652	602	605	35/27	9/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	556	457	393	400	24/19	5/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	356	306	278	283	22/15	6/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	884	831	831	831	58/69	5/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	216	204	202	203	16/19	1/34	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-09	2026-02-10→2026-02-11	5	1	9	-10.54% [-55.89%, +33.83%]	208.51	208.51	0.00	-6.24	-6.24	0.00
2026-02-08→2026-02-11	2026-02-12→2026-02-13	11	3	44	+23.39% [+0.23%, +46.47%]	760.30	533.55	226.74	143.21	70.83	72.38
2026-02-08→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	22	5	99	+146.51% [+8.12%, +398.44%]	1965.88	1467.72	498.16	486.85	403.13	83.71
2026-02-08→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	34	5	62	+14.59% [-7.34%, +36.67%]	1311.29	869.41	441.88	328.83	203.66	125.17
2026-02-08→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	35	5	40	+1.66% [-41.85%, +50.25%]	100.93	0.00	100.93	37.30	0.00	37.30
2026-02-08→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	38	6	73	-6.64% [-38.81%, +40.70%]	333.75	131.00	202.75	-12.23	-46.79	34.56
2026-02-08→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	36	6	41	+12.43% [-24.26%, +57.24%]	159.50	24.00	135.50	47.37	-3.00	50.37
2026-02-08→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	40	6	114	+16.72% [-11.76%, +50.39%]	396.03	128.00	268.03	73.93	-1.91	75.84

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	40	6	61	-11.85% [-30.61%, +7.45%]	176.89	40.19	136.69	-22.65	-21.99	-0.66
2026-02-08→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	40	6	46	+1.13% [-21.80%, +25.18%]	91.06	35.00	56.06	1.49	-6.10	7.59
2026-02-08→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	39	5	20	+128.36% [+5.06%, +325.05%]	81.01	33.00	48.01	63.93	34.58	29.34
2026-02-08→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	39	5	48	-28.82% [-49.03%, -8.33%]	109.25	0.00	109.25	2.43	0.00	2.43

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-10→2026-02-11	9/0	9/0	9/0	208.51	0.00	208.51
2026-02-12→2026-02-13	37/17	35/17	35/17	739.34	20.96	760.30
2026-02-14→2026-02-15	79/61	76/61	76/61	1849.95	115.93	1965.88
2026-02-16→2026-02-19	60/34	57/34	57/34	1263.11	48.18	1311.29
2026-02-22→2026-02-23	5/44	4/44	4/44	36.62	64.30	100.93
2026-02-24→2026-02-25	14/150	10/150	10/150	111.79	221.96	333.75
2026-02-26→2026-02-27	4/71	3/71	3/71	34.79	124.71	159.50
2026-02-28→2026-03-01	9/208	7/208	7/208	90.95	305.08	396.03
2026-03-02→2026-03-03	6/90	5/90	5/90	16.37	160.52	176.89
2026-03-04→2026-03-05	2/78	1/78	1/78	1.06	89.99	91.06

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-06→2026-03-07	1/25	1/25	1/25	33.00	48.01	81.01
2026-03-08→2026-03-09	1/64	1/64	1/64	19.37	89.88	109.25

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-10→2026-02-11	—	—
2026-02-12→2026-02-13	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-24→2026-02-25	BACK_ST_NONPOS×4	—
2026-02-26→2026-02-27	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-28→2026-03-01	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-02→2026-03-03	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-04→2026-03-05	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-06→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-09	—	—

Banca (ref) = 50000.00

OOS (extraído) — modo --only-oos

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

Critérios efetivos (run config)

- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=45, start_utc=2026-01-23T18:42:03.381468Z, end_utc=2026-03-09T18:42:03.381468Z
- **WF:** train_mode=expanding, train_days=2, test_days=2, step_days=2; min_matches=0; key_by_league=True (scope=pre)
- **Filtros OOS:** AH_max_abs_line=2.00, AH_scope=pre; exclude_exec_buckets_back=10-20s; exclude_exec_buckets_lay=""
- **Sizing:** pre=KELLY_0.25, in=FLAT, flat_back=1.00, flat_lay=1.00; kelly_bankroll=50000.00

- **Budget por match_id:** match_budget=True; back_frac=0.0100, lay_frac=0.0050, cap_signal_frac=0.33, risk_mode=fixed

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela --lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- rolling: usa os **últimos** wf_train_days.
- expanding: usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): N_ROI >= wf_min_matches (jogos com ROI na janela de treino). Se wf_min_matches=0, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja >0 mas não sig.:
- Pre-match: ativa apenas se CLV > 0 (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se ROI > 0 (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** wf_step_days=2. Se wf_test_days>1 e wf_step_days=1, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use --wf-step-days igual a --wf-test-days.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	966
Com ROI disponível (precisa de placar)	852
Com CLV disponível (pre-match + closing)	284

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26

Tipo	Dias
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pr e/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	25/0	20/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	76/0	34/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/56	46/86	API_FAILED
2026-02-12	110	101	93	91	22/23	42/3	API_FAILED
2026-02-13	1027	904	764	764	222/193	328/87	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	191/138	229/100	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	157/133	199/91	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	126/112	202/36	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1341	1340	1339	1339	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1076	1075	1075	1075	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	798	788	787	787	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-28	1550	1525	1524	1524	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	862	846	846	846	45/54	27/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	594	583	582	582	15/37	7/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1035	995	994	994	39/56	16/79	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	638	586	561	564	22/34	3/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	714	652	602	605	35/27	9/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	556	457	393	400	24/19	5/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	356	306	278	283	22/15	6/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	884	831	831	831	58/69	5/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	220	207	204	205	16/19	1/34	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-09	2026-02-10→2026-02-11	5	1	9	-10.54% [-55.89%, +33.83%]	772.18	772.18	0.00	-233.92	-233.92	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-11	2026-02-12→2026-02-13	11	3	44	+23.39% [+0.23%, +46.47%]	2035.39	1550.68	484.71	103.36	-152.19	255.56
2026-02-08→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	22	5	99	+146.51% [+8.12%, +398.44%]	6766.29	5219.45	1546.83	1681.33	1283.02	398.31
2026-02-08→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	34	5	62	+14.59% [-7.34%, +36.67%]	4614.19	2939.77	1674.42	1265.03	852.48	412.56
2026-02-08→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	35	5	40	+1.66% [-41.85%, +50.25%]	239.61	0.00	239.61	175.98	0.00	175.98
2026-02-08→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	38	6	73	-6.64% [-38.81%, +40.70%]	755.50	395.00	360.50	-67.63	-178.79	111.16
2026-02-08→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	36	6	41	+12.43% [-24.26%, +57.24%]	294.90	24.00	270.90	182.77	-3.00	185.77
2026-02-08→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	40	6	114	+16.72% [-11.76%, +50.39%]	748.16	260.00	488.16	283.84	-1.91	285.74
2026-02-08→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	40	6	61	-11.85% [-30.61%, +7.45%]	225.66	88.97	136.69	-71.43	-70.76	-0.66
2026-02-08→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	40	6	46	+1.13% [-21.80%, +25.18%]	91.06	35.00	56.06	1.49	-6.10	7.59
2026-02-08→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	39	5	20	+128.36% [+5.06%, +325.05%]	213.01	165.00	48.01	202.26	172.92	29.34
2026-02-08→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	39	5	48	-28.82% [-49.03%, -8.33%]	186.71	0.00	186.71	79.89	0.00	79.89

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-10→2026-02-11	9/0	9/0	9/0	772.18	0.00	772.18
2026-02-12→2026-02-13	37/17	35/17	35/17	2014.44	20.96	2035.39
2026-02-14→2026-02-15	79/61	76/61	76/61	6650.36	115.93	6766.29
2026-02-16→2026-02-19	60/34	57/34	57/34	4566.01	48.18	4614.19
2026-02-22→2026-02-23	5/44	4/44	4/44	175.30	64.30	239.61
2026-02-24→2026-02-25	14/150	10/150	10/150	533.54	221.96	755.50
2026-02-26→2026-02-27	4/71	3/71	3/71	170.19	124.71	294.90
2026-02-28→2026-03-01	9/208	7/208	7/208	443.08	305.08	748.16
2026-03-02→2026-03-03	6/90	5/90	5/90	65.14	160.52	225.66
2026-03-04→2026-03-05	2/78	1/78	1/78	1.06	89.99	91.06
2026-03-06→2026-03-07	1/25	1/25	1/25	165.00	48.01	213.01
2026-03-08→2026-03-09	1/64	1/64	1/64	96.83	89.88	186.71

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-10→2026-02-11	—	—
2026-02-12→2026-02-13	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-24→2026-02-25	BACK_ST_NONPOS×4	—
2026-02-26→2026-02-27	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-28→2026-03-01	BACK_ST_NONPOS×2	—

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-02→2026-03-03	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-04→2026-03-05	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-06→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-09	—	—

Banca (ref) = 100000.00

OOS (extraído) — modo --only-oos

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

Critérios efetivos (run config)

- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=45, start_utc=2026-01-23T18:48:57.094937Z, end_utc=2026-03-09T18:48:57.094937Z
- **WF:** train_mode=expanding, train_days=2, test_days=2, step_days=2; min_matches=0; key_by_league=True (scope=pre)
- **Filtros OOS:** AH_max_abs_line=2.00, AH_scope=pre; exclude_exec_buckets_back=10-20s; exclude_exec_buckets_lay=""
- **Sizing:** pre=KELLY_0.25, in=FLAT, flat_back=1.00, flat_lay=1.00; kelly_bankroll=100000.00
- **Budget por match_id:** match_budget=True; back_frac=0.0100, lay_frac=0.0050, cap_signal_frac=0.33, risk_mode=fixed

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela --lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- **rolling:** usa os **últimos** wf_train_days.
- **expanding:** usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): N_ROI >= wf_min_matches (jogos com ROI na janela de treino). Se wf_min_matches=0, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas não sig.:**
- Pre-match: ativa apenas se CLV > 0 (não precisa ser sig.)

- In-match: ativa se $ROI > 0$ (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** $wf_step_days=2$. Se $wf_test_days>1$ e $wf_step_days=1$, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use `--wf-step-days igual a --wf-test-days`.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: $WS@t+5.0s$ (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão $\sim WS@t+30.0s$ (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo `exec_bucket` apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): $max_abs_line=2.00$ (scope=pre).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	966
Com ROI disponível (precisa de placar)	852
Com CLV disponível (pre-match + closing)	284

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	25/0	20/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	76/0	34/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/56	46/86	API_FAILED
2026-02-12	110	101	93	91	22/23	42/3	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-13	1027	904	764	764	222/193	328/87	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	191/138	229/100	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	157/133	199/91	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	126/112	202/36	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1341	1340	1339	1339	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1076	1075	1075	1075	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	798	788	787	787	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1550	1525	1524	1524	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	862	846	846	846	45/54	27/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	594	583	582	582	15/37	7/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1035	995	994	994	39/56	16/79	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	638	586	561	564	22/34	3/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	714	652	602	605	35/27	9/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	556	457	393	400	24/19	5/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	356	306	278	283	22/15	6/31	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back k/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-08	884	831	831	831	58/69	5/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	220	207	204	205	16/19	1/34	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-09	2026-02-10→2026-02-11	5	1	9	-10.54% [-55.89%, +33.83%]	1357.96	1357.96	0.00	-489.70	-489.70	0.00
2026-02-08→2026-02-11	2026-02-12→2026-02-13	11	3	44	+23.39% [+0.23%, +46.47%]	3213.90	2540.68	673.22	85.92	-267.39	353.31
2026-02-08→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	22	5	99	+146.51% [+8.12%, +398.44%]	10507.09	7912.57	2594.52	2006.65	1302.02	704.63
2026-02-08→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	34	5	62	+14.59% [-7.34%, +36.67%]	6988.28	4118.46	2869.82	1695.40	1022.32	673.09
2026-02-08→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	35	5	40	+1.66% [-41.85%, +50.25%]	412.96	0.00	412.96	349.33	0.00	349.33
2026-02-08→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	38	6	73	-6.64% [-38.81%, +40.70%]	1282.68	725.00	557.68	-136.92	-343.79	206.88

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	36	6	41	+12.43% [-24.26%, +57.24%]	464.14	24.00	440.14	352.01	-3.00	355.01
2026-02-08→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	40	6	114	+16.72% [-11.76%, +50.39%]	1188.32	425.00	763.32	547.03	-1.91	548.93
2026-02-08→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	40	6	61	-11.85% [-30.61%, +7.45%]	286.63	149.94	136.69	-132.40	-131.73	-0.66
2026-02-08→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	40	6	46	+1.13% [-21.80%, +25.18%]	91.06	35.00	56.06	1.49	-6.10	7.59
2026-02-08→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	39	5	20	+128.36% [+5.06%, +325.05%]	378.01	330.00	48.01	375.18	345.84	29.34
2026-02-08→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	39	5	48	-28.82% [-49.03%, -8.33%]	283.54	0.00	283.54	176.72	0.00	176.72

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-10→2026-02-11	9/0	9/0	9/0	1357.96	0.00	1357.96
2026-02-12→2026-02-13	37/17	35/17	35/17	3192.94	20.96	3213.90
2026-02-14→2026-02-15	79/61	76/61	76/61	10391.16	115.93	10507.09
2026-02-16→2026-02-19	60/34	57/34	57/34	6940.11	48.18	6988.28
2026-02-22→2026-02-23	5/44	4/44	4/44	348.65	64.30	412.96
2026-02-24→2026-02-25	14/150	10/150	10/150	1060.72	221.96	1282.68
2026-02-26→2026-02-27	4/71	3/71	3/71	339.43	124.71	464.14

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-28→2026-03-01	9/208	7/208	7/208	883.24	305.08	1188.32
2026-03-02→2026-03-03	6/90	5/90	5/90	126.11	160.52	286.63
2026-03-04→2026-03-05	2/78	1/78	1/78	1.06	89.99	91.06
2026-03-06→2026-03-07	1/25	1/25	1/25	330.00	48.01	378.01
2026-03-08→2026-03-09	1/64	1/64	1/64	193.66	89.88	283.54

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-10→2026-02-11	—	—
2026-02-12→2026-02-13	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-24→2026-02-25	BACK_ST_NONPOS×4	—
2026-02-26→2026-02-27	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-28→2026-03-01	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-02→2026-03-03	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-04→2026-03-05	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-06→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-09	—	—